

2009학년도 연세대 편입 기출문제(수학)

1. $\lim_{x \rightarrow 2} (x^3 - 3x + 1) = 3$ 임을 $\varepsilon - \delta$ 논법으로 증명하시오.

2. 함수 f 가 개구간 I 위에서 2번 미분가능하고 모든 $x \in I$ 에 대하여 $f''(x) > 0$ 를 만족하면 f 는 I 위에서 아래로 볼록함을 증명하시오.

3. 모양이 구인 공의 반지름을 측정해보니 5cm 였다. 여기에는 최대 0.02cm의 오차가 있을 가능성이 있다. 이 측정값을 이용해서 공의 부피를 계산했을 때 발생하는 최대 오차의 근삿값과 최대 상대 오차의 근삿값을 구하시오.

4. 다음 부정적분을 계산하시오.

(a). $\int \frac{1}{\sqrt{a^2 - x^2}} dx \quad (a \neq 0)$

(b). $\int \sec^3 x dx$

5. 다음 물음에 답하시오.

(a). k 가 자연수일 때 멱급수(Power series) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(n!)^k x^n}{(kn)!}$ 의 수렴반경(Radius of convergence)을 구하시오.

(b). $f(x) = \sqrt{1+x}$ 의 매클로린 급수(Maclaurin series)와 그 급수의 수렴반경을 구하시오.

6. 다음 극한이 존재하면 $\varepsilon - \delta$ 논법으로 증명하고 존재하지 않으면 그 이유를 설명하시오.

(a). $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y}{x^4 + y^2}$

(b). $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y}{x^2 + y^2}$

7. 곡선 $x = 2\sin 3t, y = t, z = 2\cos 3t$ 위의 점 $(0, \pi, -2)$ 에서의 법평면(Normal plane)의 방정식을 구하시오.

8. 벡터장(Vector field) $\mathbf{F}(x, y) = \frac{\langle -y, x \rangle}{x^2 + y^2}$ 와 내부에 원점을 포함하는 임의의 반시계방향 단순 폐곡선(Counterclockwise simple closed curve) C 에 대하여 $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 2\pi$ 임을 증명하시오.

9. 스토크스 정리(Stokes' theorem)를 사용해서 $\iint_S \text{curl} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$ 의 값을 구하시오. 이때 벡터장은 $\mathbf{F}(x, y, z) = \langle e^{xy} \cos z, x^2 z, xy \rangle$ 이고 곡면 S 는 $x = \sqrt{1 - y^2 - z^2}$, S 의 방향은 양의 x 축 방향이다.

10. 발산정리(Divergence theorem)를 사용해서 곡면 S 를 통과하는 $\mathbf{F}$ 의 유량(Flux)을 계산하시오.

이때 $\mathbf{F}$ 는 $\mathbf{F}(x,y,z)=\langle 3xy^2, xe^z, z^3 \rangle$ 이고 S 는 원기둥 $y^2+z^2=1$ 와 평면 $x=-1, x=2$ 를 경계면으로 갖는 곡면이다. 그리고 S 의 법선벡터(Normal vector)의 방향은 곡면의 바깥방향이다.